

DPC Loc. E402A

Rev.01 del 17/12/2012

in vigore dalle ore 0.00 del 28/12/2012

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E402A SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

ANNULLA E SOSTITUISCE	INTEGRA
DPC Loc.E402A Rev.00 del 03/11/2009	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive elettriche E402A sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla condotta delle locomotive elettriche E402A, i quali devono esserne in possesso quando utilizzano tali locomotive (art. 1 comma 1 IPCL).

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	03/11/2009	Prima emissione.
01	17/12/2012	Modificati i paragrafi: §3.3 Comando e controllo porte; §3.4 Antincendio; §3.5.2 Avaria al telecomando; §7 Disposizioni finali. Aggiunti i paragrafi: §3.10 Circolazione in tempo di neve; §3.11 Cabine di guida – Dotazioni di bordo particolari.

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati Caratteristici.....	4
1.3	Circolabilità.....	4
2	Apparecchiature di Bordo.....	4
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	4
3	Impiego dei rotabili in esercizio	5
3.1	Manualistica	5
3.2	Freno	5
3.2.1	Comando del freno	5
3.2.2	Prova del Freno	5
3.2.3	Comando frenatura di emergenza.....	6
3.2.4	Stazionamento – Immobilizzazione	6
3.3	Comando e controllo porte.....	6
3.4	Antincendio	6
3.5	Telecomando Comando Multiplo	7
3.5.1	Sistema di telecomando/comando multiplo	7
3.5.2	Avaria al telecomando	7
3.6	Avaria lubrificazione riduttori.....	7
3.7	Ammortizzatori anti serpeggio	8
3.8	Gestione pantografi.....	8
3.9	Protezioni elettriche - Accesso ai vani AT/MT	8
3.10	Circolazione in tempo di neve	8
3.11	Cabine di guida - Dotazioni di bordo particolari.....	8
4	Altri Dispositivi	9
5	Provvedimenti particolari di circolazione	9
6	Soccorso	9
7	Disposizioni finali	9

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive E402A sono locomotive Elettriche funzionanti a 3KVcc (e 1,5 KVcc a potenza ridotta), con rodiggio Bo+Bo della potenza di 5200 KW.

Le locomotive sono dotate di due cabine di guida cui si accede da due porte laterali, una per ciascun lato.

1.2 Dati Caratteristici

Velocità Massima	220	km/h
Massa reale	87	t
Massa virtuale	92	t
Massa frenata con freno continuo	62	t
Massa frenata con freno di stazionamento a molla	28	t ⁽¹⁾
Rapporto ingranaggi	22/79	
(1) il valore indicato con freno di stazionamento a molla è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo, in opera sulla locomotiva (una unità frenante per ciascuna ruota per un totale di 8 unità)		

1.3 Circolabilità

Le locomotive elettriche monotensione del gruppo E402A sono ammesse a circolare in semplice trazione sulle linee della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale alimentate a 3 KVcc alle condizioni e prestazioni stabilite dal Gestore Infrastruttura e riportate nei Fascicoli Linea/Orari.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno la locomotiva elettrica monotensione E402A si deve considerare inserita nel raggruppamento “B” della “tabella accesso alle sigle” per l'individuazione delle sigle complementari.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

La locomotiva E402A è equipaggiata con le seguenti apparecchiature di sicurezza:

- Sottosistema di Bordo (SSB) SCMT con Funzione vigilante integrata;

- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- CAB RADIO GSM-R.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB e nella Manualistica di Bordo (MC/GDA).

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

La locomotiva è dotata della seguente manualistica di bordo:

- **Manuale di Condotta (MC)**, in cui sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare nel normale esercizio relativamente alla messa in servizio, alle modalità di condotta ed allo stazionamento del rotabile;
- **Guida di Depannage Allegata (GDA)**, in cui sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare in caso di anormalità al rotabile.

La Guida di Depannage (GD), da utilizzare in tutti i casi di anormalità, è costituita dalla GDI (Guida di Depannage Informatica), consultabile a treno fermo sul Terminale Diagnostica (TD) del BdM e dalla GDA (Guida di Depannage Allegata) su supporto cartaceo.

3.2 Freno

La locomotiva è dotata di:

- Freno continuo automatico;
- Freno diretto (moderabile);
- Freno a molla (di stazionamento).

3.2.1 Comando del freno

Le locomotive sono dotate in ciascuna cabina di guida di rubinetto di tipo autoregolatore per il comando del freno continuo automatico e di rubinetto di comando del freno diretto.

3.2.2 Prova del Freno

La prova del freno continua va eseguita con le modalità previste dall'art.15 I.E.F.C.A.

3.2.3 Comando frenatura di emergenza

Il comando della frenatura di emergenza può avvenire tramite un rubinetto di emergenza posto, in entrambe le cabine di guida, lato 2° agente.

3.2.4 Stazionamento – Immobilizzazione

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla secondo le istruzioni riportate sul Manuale di Condotta.

Il comando è ottenibile manovrando l'apposito rubinetto a due posizioni (**Frenato - Sfrenato**) ubicato nella Cabina di Guida Posteriore. La disattivazione del freno a molla tramite la manovra del rubinetto anzidetto è possibile nella condizione di Condotta Principale e Condotta Generale alimentate o anche solo con quest'ultima alimentata purché il distributore del freno della locomotiva sia inserito.

L'isolamento pneumatico (parziale o totale) del freno di stazionamento, tramite gli appositi rubinetti e/o la relativa disattivazione mediante azionamento dei tiranti sulle unità frenanti, potrà essere effettuato solo nei casi e con le modalità previste dalla GDA.

3.3 Comando e controllo porte

Sulle locomotive E402A è attivo il sistema di "Laterizzazione porte", che consente il comando e controllo centralizzato delle porte di salita passeggeri delle carrozze in composizione appositamente attrezzate, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Sulla scheda delle condizioni di stato – Sezione modifiche ed esperimenti – del libro di bordo è riportata specifica annotazione "Locomotiva attrezzata con sistema di laterizzazione porte attivo".

Le caratteristiche delle interfacce del sistema di lateralizzazione presenti sulla locomotiva sono riportate sul Manuale di Condotta.

3.4 Antincendio

La locomotiva è dotata di un impianto antincendio con funzionamento automatico.

L'intervento dell'impianto è segnalato sul banco di manovra da una segnalazione acustica e luminosa. All'attivarsi della segnalazione il PdC dovrà eseguire le operazioni previste dal Manuale di Condotta.

Il macchinista, durante la messa in servizio della locomotiva, dovrà verificare la disponibilità dell'impianto e l'efficienza delle segnalazioni luminose ed acustiche.

Nei casi di:

- Intervento dell'impianto;
- Indisponibilità dello stesso;

- Inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica);

il personale di condotta dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

3.5 Telecomando Comando Multiplo

3.5.1 Sistema di telecomando/comando multiplo

La locomotiva è predisposta per il telecomando da vettura pilota e per il comando multiplo con altra unità dello stesso gruppo, a mezzo cavo a 13 poli.

L'utilizzo della locomotiva in comando multiplo non è attualmente ammesso.

3.5.2 Avaria al telecomando

In caso d'attivazione o mancato spegnimento della segnalazione "Avaria telecomando", con guida dalla vettura pilota, il personale di condotta dovrà fermare il treno e procedere ad effettuare gli interventi previsti dal Manuale di Condotta – Guida di Depannage.

Qualora la segnalazione "Avaria Telecomando" permanga attiva anche dopo gli interventi di depannage previsti, per il proseguimento della marcia dovrà essere applicato quanto previsto dalla normativa in vigore; in tal caso il PdC deve anche modificare il valore del dato di percentuale di massa frenata registrato nel SSB del rotabile di testa riducendolo del 20% in conformità alla PEIF 9 versione vigente.

3.6 Avaria lubrificazione riduttori

Qualora durante la marcia rimanga anormalmente attiva o si attivi a velocità superiore a 60 Km/h la segnalazione di "Insufficiente Pressione Olio Riduttori", il macchinista deve provvedere all'arresto del treno, attendere 3 minuti e consultare il monitor di banco (livello dell'olio riduttori dalla relativa pagina degli stati).

– **Informazione livello olio riduttore asse 1 ÷ 4 SUFFICIENTE**

Il proseguimento della marcia potrà avvenire, previa esclusione dell'azionamento interessato, senza alcun limite di velocità e per una percorrenza massima di 350 Km. Qualora l'esclusione dell'azionamento non risulti possibile (es, per peso rimorchiato superiore alla prestazione residua, avaria che interessa gli assi di entrambi i carrelli, ecc..), il proseguimento della marcia potrà avvenire, limitando la velocità massima a 90 Km/h e per una percorrenza massima di 70 Km

– **Informazione livello olio riduttore asse 1 ÷ 4 INSUFFICIENTE**

Il proseguimento della marcia potrà avvenire, limitando la velocità massima a 30 Km/h e per una percorrenza massima di 70 Km escludendo, se possibile, l'azionamento interessato.

In caso d'invio in composizione della locomotiva, previo controllo atto partenza del livello dell'olio di tutti gli assi, non dovrà essere superata la percorrenza massima di 1200 km. Il suddetto controllo deve avvenire con locomotiva ferma da almeno 3 minuti.

In caso di avaria al monitor di banco di entrambi i Banchi di Manovra, all'attivazione della segnalazione "Insufficiente Pressione Olio Riduttori" devono essere applicate le prescrizioni relative alla condizione di Livello Olio INSUFFICIENTE.

3.7 Ammortizzatori anti serpeggio

Qualora uno o più ammortizzatori antiserpeggio risultino, durante l'esercizio, inefficienti per evidente perdita d'olio o rottura anche parziale dei loro organi di attacco, si dovrà ridurre la velocità a **160 km/h** fino al termine del servizio.

3.8 Gestione pantografi

Le locomotive sono dotate di 2 pantografi atti alla captazione di corrente su linee alimentate alla tensione di 3 KVcc e 1,5 KVcc (stazioni di frontiera).

3.9 Protezioni elettriche - Accesso ai vani AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del rotabile.

In caso di necessità di messa a terra della linea di contatto (anche finalizzata all'apertura del portello di accesso all'imperiale) il PdC dovrà richiedere l'intervento degli agenti IE per compiere tale operazione; ciò in quanto non risultano utilizzabili, per motivi antinfortunistici, gli appositi ancoraggi delle trecce di rame dei fioretti della locomotiva.

3.10 Circolazione in tempo di neve

In caso di precipitazioni nevose in atto o presenza di neve al di sopra del piano del ferro, il PdC dovrà provvedere di iniziativa all'esclusione della Frenatura Elettrica (FE).

Tale esclusione dovrà essere segnalata sui libri di bordo e alla Sala Operativa di Giurisdizione e mantenuta fino al rientro in Impianto Manutenzione Corrente (IMC).

Sarà cura dell'IMC procedere nuovamente alla re-inclusione della FE sulla locomotiva.

3.11 Cabine di guida - Dotazioni di bordo particolari

Il numero massimo delle persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida della locomotiva è di 5 persone.

La locomotiva ha in dotazione 12 staffe in lega di alluminio poste nel corridoio in corrispondenza del vano delle bombole dell'impianto antincendio.

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

Per memoria

6 SOCCORSO

Le locomotive E402A possono:

- essere soccorse dalle locomotive dotate di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di aggancio automatico utilizzando l'apposita interfaccia in dotazione ai rotabili dotati di aggancio automatico; in questo caso il soccorso può avvenire solo per traino non superando la velocità massima prevista dalla normativa di circolazione del rotabile soccorso.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita per via telematica da DT - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia di cui alla COCS n. 37.1/DT del 30 settembre 2011.

Le SR/SRP assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS) interessate, con le modalità descritte nel Sottoprocesso A02 della suddetta COCS.

E' cura della SR/SRP provvedere alla riproduzione cartacea della DPC, in formato A5, ed alla sua distribuzione a tutto il personale interessato sulla base delle indicazioni che riceveranno dalle STD Divisionali del Settore Condotta, acquisendo conferma di ricevimento nei modi d'uso.

Nel caso in cui l'invio della DPC, da parte della SR/SRP alle SRS, sia in formato elettronico, sarà cura di quest'ultima provvedere alla riproduzione cartacea del documento ed alla relativa diffusione con le modalità su indicate.

F.to Marco Caposciutti